



Manual de Usuario

TONY BALAN
GABRIEL TOYOM



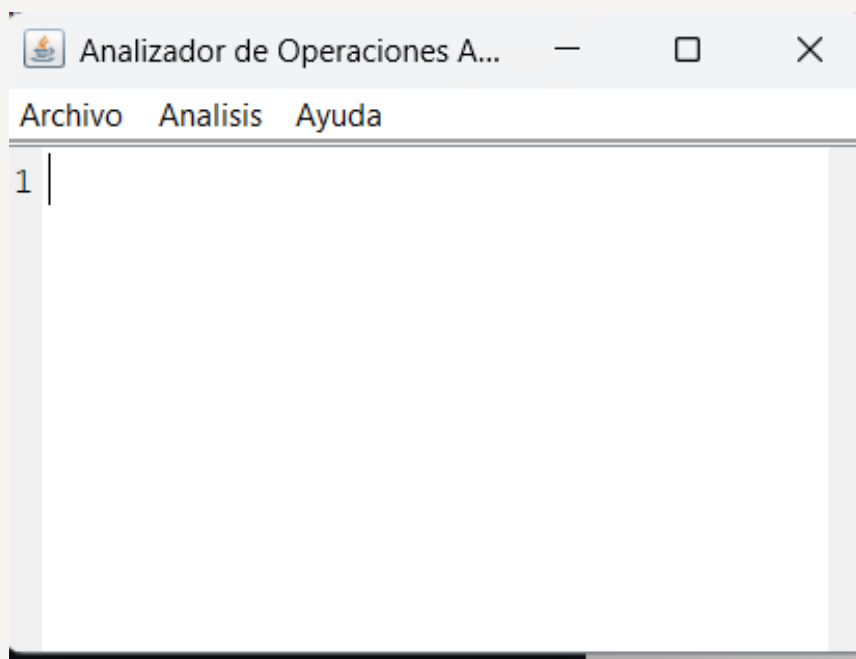
En este manual se presentan los pasos para utilizar el analizador de operaciones aritméticas

Este analizador lee archivos de texto con operaciones matemáticas escritas en un formato .txt , las valida y calcula sus resultados. Al final genera reportes bonitos en HTML y un árbol visual que muestra cómo están estructuradas tus operaciones.

En resumen: Le das un archivo con operaciones raras, y el programa te dice si están bien escritas, las calcula y te hace gráficas bonitas.

Pasos para utilizar el programa:

- 1- Ejecuta el archivo desde tu IDE. Se abrirá una ventana con un editor de texto
- 2- Para Archivo → Abrir para seleccionar archivos .txt ve al boton “ABRIR” , o presiona la combinación de letras Ctrl+O
- 3- Presiona F5 o ve a Análisis → Analizar



¿Cómo escribir las operaciones?

Formato básico

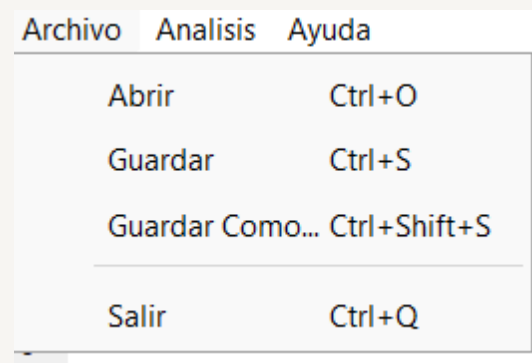
```
<Operacion= SUMA>  
  <Numero> 3.2 </Numero>  
  <Numero> 7.8 </Numero>  
  <Numero> 1 </Numero>  
</Operacion>
```

Operaciones disponibles			
Operación	Sintaxis	Ejemplo	Resultado
SUMA	<Operacion=SUMA>	suma(5, 3)	8
RESTA	<Operacion=RESTA>	resta(10, 4)	6
MULTIPLICACION	<Operacion=MULTIPLICACION>	mul(6, 7)	42
DIVISION	<Operacion=DIVISION>	div(20, 4)	5
POTENCIA	<Operacion=POTENCIA>	pow(base)^exp	2^3 = 8
RAIZ	<Operacion=RAIZ>	raizN	raíz3 = 3
INVERSO	<Operacion=INVERSO>	1/x	1/4 = 0.25
MOD	<Operacion=MOD>	mod(10, 3)	1

Interfaz del programa

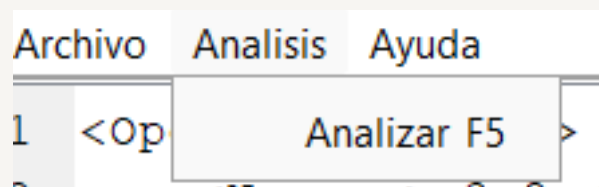
Menú "Archivo"

- Abrir (Ctrl+O): Cargar un archivo .txt
- Guardar (Ctrl+S): Guardar cambios en el archivo actual
- Guardar Como (Ctrl+Shift+S): Guardar con nuevo nombre
- Salir (Ctrl+Q): Cerrar el programa



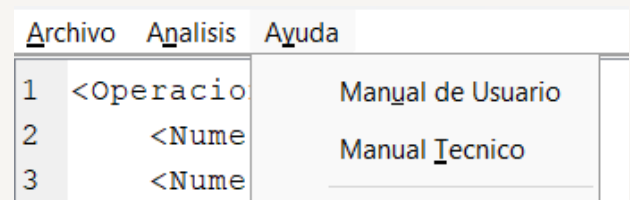
Menú "Análisis"

- Analizar (F5): Procesar el archivo y generar reportes



Menú "Ayuda"

- Manual de Usuario: Abre este PDF
- Manual Técnico: Documentación técnica del sistema



Archivos generados

Después de analizar, encontrarás 3 archivos en la carpeta del programa:

RESULTADOS_EQUIPO#3.html

Reporte de operaciones exitosas

Contiene:

- Lista de todas las operaciones válidas
- Resultado calculado de cada una
- Número de línea donde está cada operación
- Fecha y hora del análisis

Resultados de Operaciones Aritmeticas			
Fecha: 03/11/2025 21:32:17 Total de operaciones validas: 9			
No.	Operacion	Resultado	Linea
1	SUMA(10, 5, 5.5)	20.5000	1
2	RESTA(25, 10, 3.5)	11.5000	7
3	MULTIPLICACION(4.5, 2, 3)	9	13
4	DIVISION(100, 3)	33.3333	19
5	POTENCIA(3, SUMA(1.5, 2.5))	64	24
6	RAIZ(5, 243)	3	32
7	INVERSO(MULTIPLICACION(4, 5))	0.0500	37
8	MOD(58, 9)	4	44
9	SUMA(5, POTENCIA(2, RAIZ(3, 125)))	30.0000	49

ERRORES_EQUIPO#3.html

Reporte de errores encontrados

Contiene dos secciones:

- Errores Léxicos (caracteres o palabras no reconocidas)
- Errores Sintácticos (estructura incorrecta)

Errores Encontrados en el Analisis

Fecha: 03/11/2025 21:33:23

Total de errores: 11

Errores Lexicos

No.	Linea	Lexema	Descripcion
1	3	7:8	Lexema no reconocido
2	8	504	Lexema no reconocido
3	16	38	Lexema no reconocido
4	19	DIVISIONK	Operador invalido
5	25	3:	Lexema no reconocido

Errores Sintacticos y Semanticos

No.	Linea	Tipo	Contenido	Contexto
1	1	Error lexico en operacion	Operacion	La operacion contiene tokens con errores lexicos
2	7	Error lexico en operacion	Operacion	La operacion contiene tokens con errores lexicos
3	13	Error lexico en operacion	Operacion	La operacion contiene tokens con errores lexicos

ArbolJerarquia.png

Visualización gráfica de operaciones

Una imagen que muestra:

- Estructura jerárquica de cada operación
- Colores según tipo:
 - Azul: Operaciones
 - Verde: Números
 - Naranja: Exponentes/Índices
- Cómo se relacionan operaciones anidadas

